Exercice 1

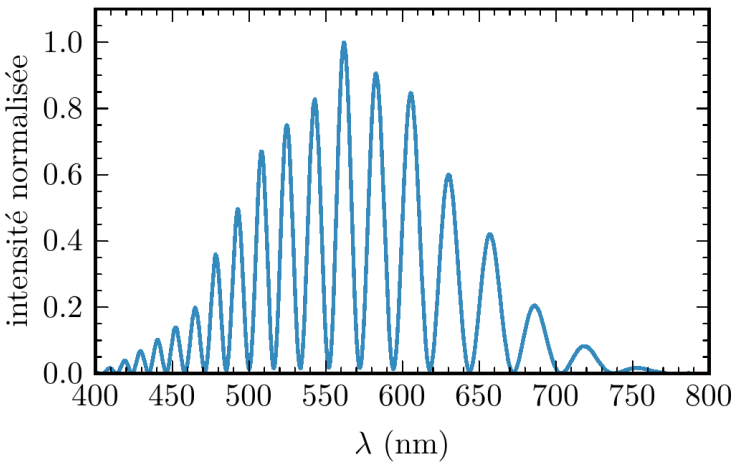
1.1 Question de cours

1) Définir les trois processus d'interaction lumière-matière, avec les schémas associés.
2) Donner le taux de variation correspondant de la population n_1.

1.0 Mesure de l'épaisseur d'un film alimentaire

On dispose d'un interféromètre de Michelson réglé en configuration lame d'air éclairé par une source de lumière blanche. On se place ensuite au contact optique, puis on insère dans l'un des bras de l'interféromètre un film alimentaire tendu, assimilé à une lame à faces parallèles d'épaisseur e d'indice $n = 1{,}5$.

1) À quoi ressemble la figure d'interférences ? Décrire le spectre lumineux mesuré au centre de la figure d'interférences en l'absence puis en présence du film alimentaire.
2) Montrer que les longueurs d'onde λ_k absentes du spectre vérifie $\lambda_k = \frac{4e}{2k+1}$ avec $k \in \mathbb{N}$.
3) On enregistre le spectre au centre de la figure d'interférences et on obtient la figure ci-après. En déduire l'épaisseur e du film alimentaire.



Exercice 2

2.1 Question de cours

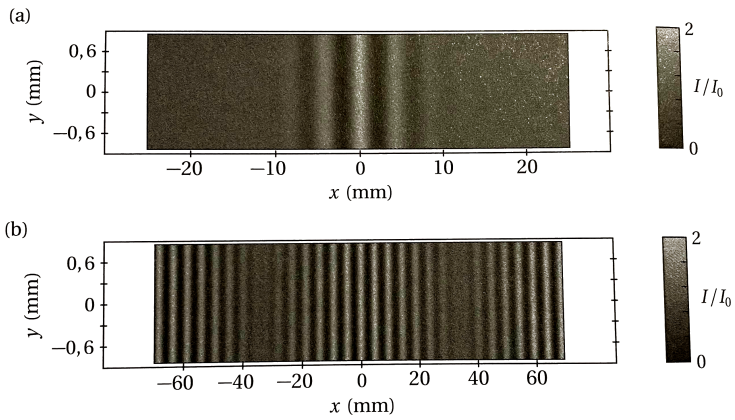
1) Effectuer un bilan de population dans un laser en exprimant $\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}$.
2) En déduire le rapport n_2/n_1 en régime stationnaire. Commentaire ?

2.0 Coin d'air éclairé avec une source polychromatique

Un interféromètre de Michelson est réglé en coin d'air et éclairé par un laser de longueur d'onde $\lambda_0 = 633\,\mathrm{nm}$. L'observation est réalisée en utilisant une lentille mince convergente de focale $f' = 20\,\mathrm{cm}$ qui fait l'image des franges sur un écran situé à $D = 1{,}0\,\mathrm{m}$ de la lentille. On mesure un interfrange sur l'écran de $5{,}25\,\mathrm{mm}$.

1) Déterminer la valeur de l'interfrange i au niveau des miroirs. En déduire l'angle α du coin d'air.

En utilisant la même disposition que précédemment, le laser est remplacé par une source de spectre inconnu placée dans le plan focal objet d'une lentille convergente. L'intensité sur l'écran est représentée sur la figure ci-contre.



2) Pour les sources (a) et (b), déterminer si le spectre est un doublet ou un spectre continu. Dans le cas d'un doublet, déterminer les deux longueurs d'ondes λ_1 et λ_2 du spectre et dans le cas d'un spectre continu, déterminer la longueur d'onde moyenne λ_m ainsi que la largeur spectrale en longueur d'onde $\Delta\lambda$.

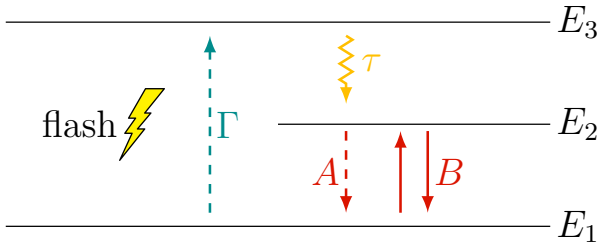
Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Bilan de puissance lumineuse en régime stationnaire : exprimer la variation d'énergie électromagnétique $\mathrm{d}U$ d'un tronçon d'épaisseur $\mathrm{d}x$ en fonction de $I(x)$.
2) Exprimer l'énergie échangée $\mathrm{d}U_e$ en fonction du coefficient d'Einstein B. En déduire l'équation sur $I(x)$.

3.2 Laser à rubis

Le laser à rubis fut le premier laser mis au point, conçu par T. Maiman en 1960. Il s'agit d'un laser à impulsion dont le milieu amplificateur est constitué de rubis, qui est un cristal d'alumine Al_2O_3 dopé aux ions chrome Cr^{3+} ; ces ions sont responsables de la couleur rouge caractéristique du rubis.
L'émission laser fait intervenir 3 états des ions Cr^{3+}, d'énergies $E_1 < E_2 < E_3$, représentés sur la Fig. . Le niveau fondamental 1 et le niveau métastable 2 sont responsables de l'émission laser, et associés aux coefficients d'Einstein $A = 1{,}0 \times 10^3\,\mathrm{s}^{-1}$ pour l'émission spontanée et B pour les processus stimulés. Le niveau excité 3 est peuplé par pompage optique au moyen de flashs lumineux, de taux Γ (en s^{-1}), et se désexcite spontanément de façon non radiative, avec une durée de vie moyenne $\tau = 50\,\mathrm{ns}$. On note $u(\omega)$ la densité d'énergie volumique du rayonnement à la pulsation laser ω, de longueur d'onde $\lambda = 694\,\mathrm{nm}$.



1) Établir l'équation d'évolution des populations atomiques $n_1(t)$, $n_2(t)$ et $n_3(t)$, i.e. du nombre d'atomes de chrome par unité de volume dans les états 1, 2 et 3 respectivement.
2) Montrer que la quantité $n_{\mathrm{tot}} = n_1 + n_2 + n_3$ est une constante. Estimer n_{tot} sachant que le rubis est constitué à 0,05% en masse d'ions Cr^{3+}, et que la masse volumique du rubis est $\rho = 4{,}0\,\mathrm{g \cdot cm^{-3}}$.
3) On pose $\Delta n = n_2 - n_1$ l'écart de population. En régime stationnaire, exprimer Δn en fonction de n_3. En déduire une condition nécessaire pour réaliser l'inversion de population.
4) Estimer la puissance moyenne nécessaire P_{pomp} fourni par pompage optique pour atteindre l'inversion de population, sachant que le volume du rubis est $V = 1\,\mathrm{cm}^3$ et que $E_3 - E_1 = 2{,}3\,\mathrm{eV}$.

Données : Masses molaires : $M(Al) = 27\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$, $M(O) = 16\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$, $M(Cr) = 52\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$. Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$.

Exercice 4

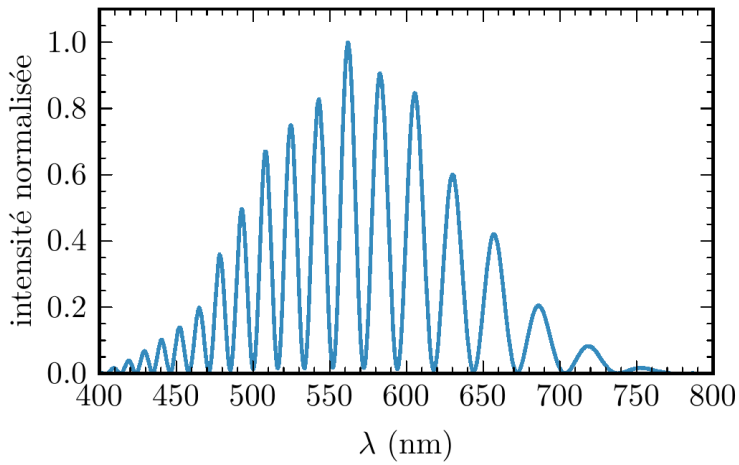
4.1 Question de cours

1) Définir les trois processus d'interaction lumière-matière, avec les schémas associés.
2) Donner le taux de variation correspondant de la population n_1.

4.0 Mesure de l'épaisseur d'un film alimentaire

On dispose d'un interféromètre de Michelson réglé en configuration lame d'air éclairé par une source de lumière blanche. On se place ensuite au contact optique, puis on insère dans l'un des bras de l'interféromètre un film alimentaire tendu, assimilé à une lame à faces parallèles d'épaisseur e d'indice $n = 1{,}5$.

1) À quoi ressemble la figure d'interférences ? Décrire le spectre lumineux mesuré au centre de la figure d'interférences en l'absence puis en présence du film alimentaire.
2) Montrer que les longueurs d'onde λ_k absentes du spectre vérifie $\lambda_k = \frac{4e}{2k+1}$ avec $k \in \mathbb{N}$.
3) On enregistre le spectre au centre de la figure d'interférences et on obtient la figure ci-après. En déduire l'épaisseur e du film alimentaire.



Exercice 5

5.1 Question de cours

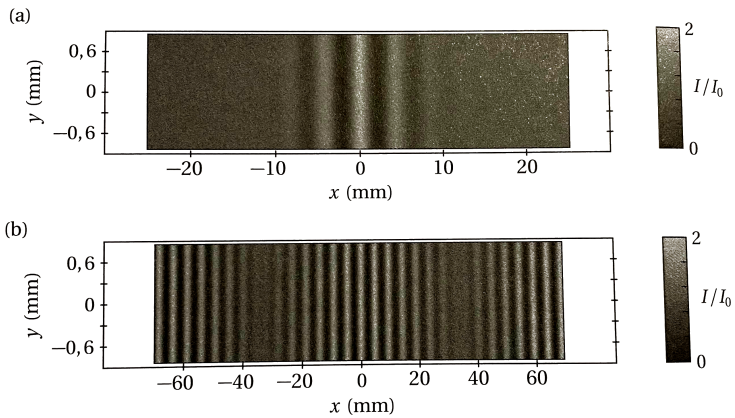
1) Effectuer un bilan de population dans un laser en exprimant $\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}$.
2) En déduire le rapport n_2/n_1 en régime stationnaire. Commentaire ?

5.0 Coin d'air éclairé avec une source polychromatique

Un interféromètre de Michelson est réglé en coin d'air et éclairé par un laser de longueur d'onde $\lambda_0 = 633\,\mathrm{nm}$. L'observation est réalisée en utilisant une lentille mince convergente de focale $f' = 20\,\mathrm{cm}$ qui fait l'image des franges sur un écran situé à $D = 1{,}0\,\mathrm{m}$ de la lentille. On mesure un interfrange sur l'écran de 5,25 mm.

1) Déterminer la valeur de l'interfrange i au niveau des miroirs. En déduire l'angle α du coin d'air.

En utilisant la même disposition que précédemment, le laser est remplacé par une source de spectre inconnu placée dans le plan focal objet d'une lentille convergente. L'intensité sur l'écran est représentée sur la figure ci-contre.



2) Pour les sources (a) et (b), déterminer si le spectre est un doublet ou un spectre continu. Dans le cas d'un doublet, déterminer les deux longueurs d'ondes λ_1 et λ_2 du spectre et dans le cas d'un spectre continu, déterminer la longueur d'onde moyenne λ_m ainsi que la largeur spectrale en longueur d'onde $\Delta\lambda$.

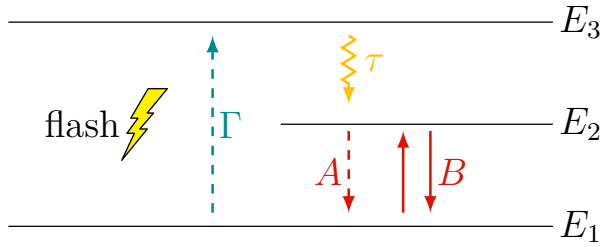
Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Bilan de puissance lumineuse en régime stationnaire : exprimer la variation d'énergie électromagnétique $\mathrm{d}U$ d'un tronçon d'épaisseur $\mathrm{d}x$ en fonction de $I(x)$.
2) Exprimer l'énergie échangée $\mathrm{d}U_e$ en fonction du coefficient d'Einstein B. En déduire l'équation sur $I(x)$.

6.2 Laser à rubis

Le laser à rubis fut le premier laser mis au point, conçu par T. Maiman en 1960. Il s'agit d'un laser à impulsion dont le milieu amplificateur est constitué de rubis, qui est un cristal d'alumine Al_2O_3 dopé aux ions chrome Cr^{3+} ; ces ions sont responsables de la couleur rouge caractéristique du rubis.
L'émission laser fait intervenir 3 états des ions Cr^{3+}, d'énergies $E_1 < E_2 < E_3$, représentés sur la Fig. . Le niveau fondamental 1 et le niveau métastable 2 sont responsables de l'émission laser, et associés aux coefficients d'Einstein $A = 1{,}0 \times 10^3\,\mathrm{s}^{-1}$ pour l'émission spontanée et B pour les processus stimulés. Le niveau excité 3 est peuplé par pompage optique au moyen de flashs lumineux, de taux Γ (en s^{-1}), et se désexcite spontanément de façon non radiative, avec une durée de vie moyenne $\tau = 50\,\mathrm{ns}$. On note $u(\omega)$ la densité d'énergie volumique du rayonnement à la pulsation laser ω, de longueur d'onde $\lambda = 694\,\mathrm{nm}$.



1) Établir l'équation d'évolution des populations atomiques $n_1(t)$, $n_2(t)$ et $n_3(t)$, i.e. du nombre d'atomes de chrome par unité de volume dans les états 1, 2 et 3 respectivement.
2) Montrer que la quantité $n_\mathrm{tot} = n_1 + n_2 + n_3$ est une constante. Estimer n_tot sachant que le rubis est constitué à 0,05% en masse d'ions Cr^{3+}, et que la masse volumique du rubis est $\rho = 4{,}0\,\mathrm{g \cdot cm^{-3}}$.
3) On pose $\Delta n = n_2 - n_1$ l'écart de population. En régime stationnaire, exprimer Δn en fonction de n_3. En déduire une condition nécessaire pour réaliser l'inversion de population.
4) Estimer la puissance moyenne nécessaire P_pomp fourni par pompage optique pour atteindre l'inversion de population, sachant que le volume du rubis est $V = 1\,\mathrm{cm}^3$ et que $E_3 - E_1 = 2{,}3\,\mathrm{eV}$.

Données : Masses molaires : $M(Al) = 27\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$, $M(O) = 16\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$, $M(Cr) = 52\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$. Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$.

Exercice 7

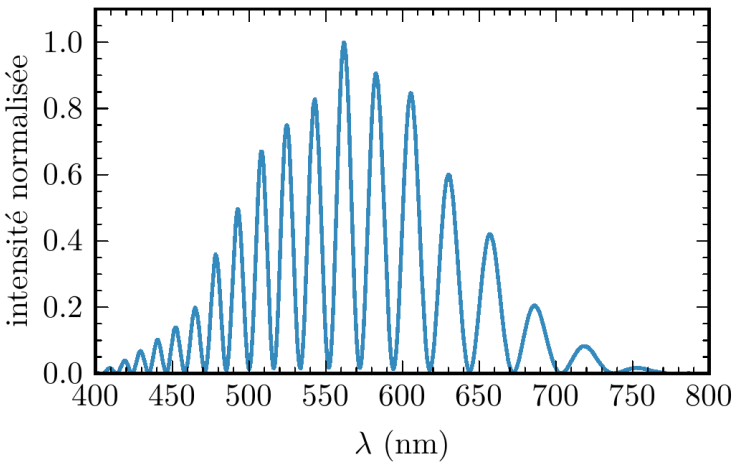
7.1 Question de cours

1) Définir les trois processus d'interaction lumière-matière, avec les schémas associés.
2) Donner le taux de variation correspondant de la population n_1.

7.0 Mesure de l'épaisseur d'un film alimentaire

On dispose d'un interféromètre de Michelson réglé en configuration lame d'air éclairé par une source de lumière blanche. On se place ensuite au contact optique, puis on insère dans l'un des bras de l'interféromètre un film alimentaire tendu, assimilé à une lame à faces parallèles d'épaisseur e d'indice $n = 1{,}5$.

1) À quoi ressemble la figure d'interférences ? Décrire le spectre lumineux mesuré au centre de la figure d'interférences en l'absence puis en présence du film alimentaire.
2) Montrer que les longueurs d'onde λ_k absentes du spectre vérifie $\lambda_k = \frac{4e}{2k+1}$ avec $k \in \mathbb{N}$.
3) On enregistre le spectre au centre de la figure d'interférences et on obtient la figure ci-après. En déduire l'épaisseur e du film alimentaire.



Exercice 8

8.1 Question de cours

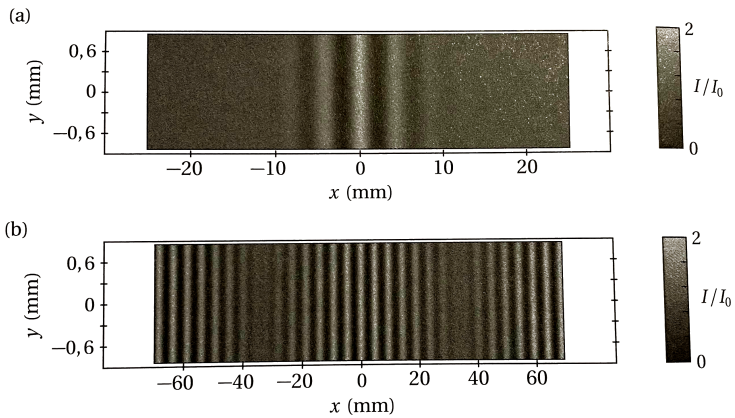
1) Effectuer un bilan de population dans un laser en exprimant $\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}$.
2) En déduire le rapport n_2/n_1 en régime stationnaire. Commentaire ?

8.0 Coin d'air éclairé avec une source polychromatique

Un interféromètre de Michelson est réglé en coin d'air et éclairé par un laser de longueur d'onde $\lambda_0 = 633\,\mathrm{nm}$. L'observation est réalisée en utilisant une lentille mince convergente de focale $f' = 20\,\mathrm{cm}$ qui fait l'image des franges sur un écran situé à $D = 1{,}0\,\mathrm{m}$ de la lentille. On mesure un interfrange sur l'écran de $5{,}25\,\mathrm{mm}$.

1) Déterminer la valeur de l'interfrange i au niveau des miroirs. En déduire l'angle α du coin d'air.

En utilisant la même disposition que précédemment, le laser est remplacé par une source de spectre inconnu placée dans le plan focal objet d'une lentille convergente. L'intensité sur l'écran est représentée sur la figure ci-contre.



2) Pour les sources (a) et (b), déterminer si le spectre est un doublet ou un spectre continu. Dans le cas d'un doublet, déterminer les deux longueurs d'ondes λ_1 et λ_2 du spectre et dans le cas d'un spectre continu, déterminer la longueur d'onde moyenne λ_m ainsi que la largeur spectrale en longueur d'onde $\Delta\lambda$.

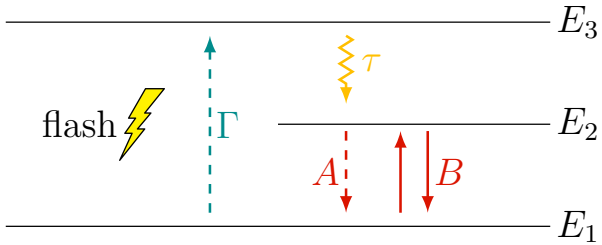
Exercice 9

9.1 Question de cours

1) Bilan de puissance lumineuse en régime stationnaire : exprimer la variation d'énergie électromagnétique $\mathrm{d}U$ d'un tronçon d'épaisseur $\mathrm{d}x$ en fonction de $I(x)$.
2) Exprimer l'énergie échangée $\mathrm{d}U_e$ en fonction du coefficient d'Einstein B. En déduire l'équation sur $I(x)$.

9.2 Laser à rubis

Le laser à rubis fut le premier laser mis au point, conçu par T. Maiman en 1960. Il s'agit d'un laser à impulsion dont le milieu amplificateur est constitué de rubis, qui est un cristal d'alumine Al_2O_3 dopé aux ions chrome Cr^{3+} ; ces ions sont responsables de la couleur rouge caractéristique du rubis.
L'émission laser fait intervenir 3 états des ions Cr^{3+}, d'énergies $E_1 < E_2 < E_3$, représentés sur la Fig. . Le niveau fondamental 1 et le niveau métastable 2 sont responsables de l'émission laser, et associés aux coefficients d'Einstein $A = 1{,}0 \times 10^3\,\mathrm{s}^{-1}$ pour l'émission spontanée et B pour les processus stimulés. Le niveau excité 3 est peuplé par pompage optique au moyen de flashs lumineux, de taux Γ (en s^{-1}), et se désexcite spontanément de façon non radiative, avec une durée de vie moyenne $\tau = 50\,\mathrm{ns}$. On note $u(\omega)$ la densité d'énergie volumique du rayonnement à la pulsation laser ω, de longueur d'onde $\lambda = 694\,\mathrm{nm}$.



1) Établir l'équation d'évolution des populations atomiques $n_1(t)$, $n_2(t)$ et $n_3(t)$, i.e. du nombre d'atomes de chrome par unité de volume dans les états 1, 2 et 3 respectivement.
2) Montrer que la quantité $n_{\mathrm{tot}} = n_1 + n_2 + n_3$ est une constante. Estimer n_{tot} sachant que le rubis est constitué à 0,05% en masse d'ions Cr^{3+}, et que la masse volumique du rubis est $\rho = 4{,}0\,\mathrm{g \cdot cm^{-3}}$.
3) On pose $\Delta n = n_2 - n_1$ l'écart de population. En régime stationnaire, exprimer Δn en fonction de n_3. En déduire une condition nécessaire pour réaliser l'inversion de population.
4) Estimer la puissance moyenne nécessaire P_{pomp} fourni par pompage optique pour atteindre l'inversion de population, sachant que le volume du rubis est $V = 1\,\mathrm{cm}^3$ et que $E_3 - E_1 = 2{,}3\,\mathrm{eV}$.

Données : Masses molaires : $M(Al) = 27\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$, $M(O) = 16\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$, $M(Cr) = 52\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$. Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$.

Exercice 10

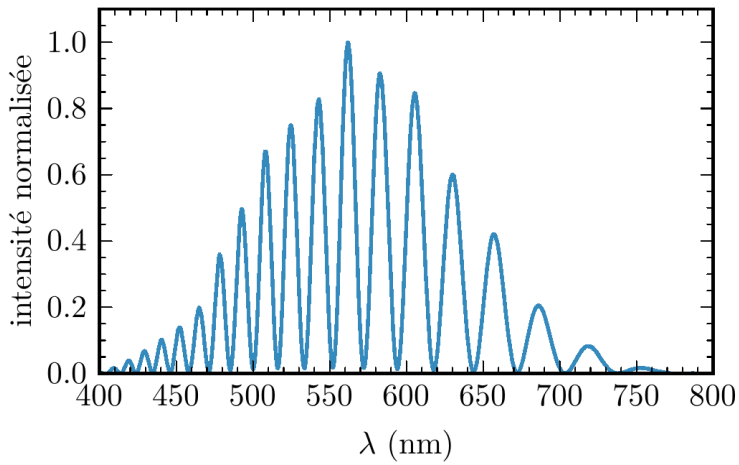
10.1 Question de cours

1) Définir les trois processus d'interaction lumière-matière, avec les schémas associés.
2) Donner le taux de variation correspondant de la population n_1.

10.0 Mesure de l'épaisseur d'un film alimentaire

On dispose d'un interféromètre de Michelson réglé en configuration lame d'air éclairé par une source de lumière blanche. On se place ensuite au contact optique, puis on insère dans l'un des bras de l'interféromètre un film alimentaire tendu, assimilé à une lame à faces parallèles d'épaisseur e d'indice $n = 1{,}5$.

1) À quoi ressemble la figure d'interférences ? Décrire le spectre lumineux mesuré au centre de la figure d'interférences en l'absence puis en présence du film alimentaire.
2) Montrer que les longueurs d'onde λ_k absentes du spectre vérifie $\lambda_k = \frac{4e}{2k+1}$ avec $k \in \mathbb{N}$.
3) On enregistre le spectre au centre de la figure d'interférences et on obtient la figure ci-après. En déduire l'épaisseur e du film alimentaire.



Exercice 11

11.1 Question de cours

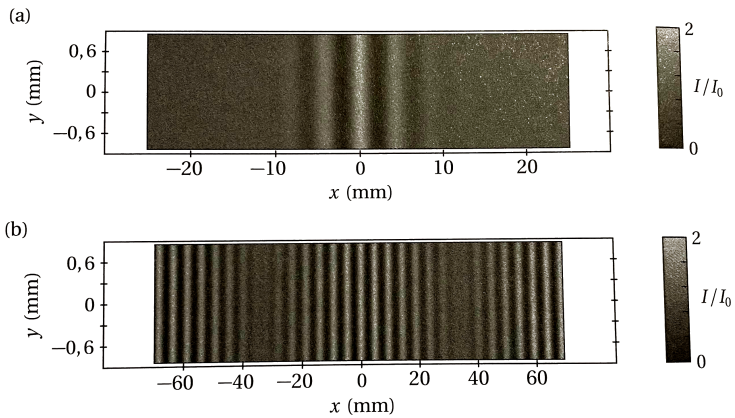
1) Effectuer un bilan de population dans un laser en exprimant $\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}$.
2) En déduire le rapport n_2/n_1 en régime stationnaire. Commentaire ?

11.0 Coin d'air éclairé avec une source polychromatique

Un interféromètre de Michelson est réglé en coin d'air et éclairé par un laser de longueur d'onde $\lambda_0 = 633\,\mathrm{nm}$. L'observation est réalisée en utilisant une lentille mince convergente de focale $f' = 20\,\mathrm{cm}$ qui fait l'image des franges sur un écran situé à $D = 1{,}0\,\mathrm{m}$ de la lentille. On mesure un interfrange sur l'écran de 5,25 mm.

1) Déterminer la valeur de l'interfrange i au niveau des miroirs. En déduire l'angle α du coin d'air.

En utilisant la même disposition que précédemment, le laser est remplacé par une source de spectre inconnu placée dans le plan focal objet d'une lentille convergente. L'intensité sur l'écran est représentée sur la figure ci-contre.



2) Pour les sources (a) et (b), déterminer si le spectre est un doublet ou un spectre continu. Dans le cas d'un doublet, déterminer les deux longueurs d'ondes λ_1 et λ_2 du spectre et dans le cas d'un spectre continu, déterminer la longueur d'onde moyenne λ_m ainsi que la largeur spectrale en longueur d'onde $\Delta\lambda$.

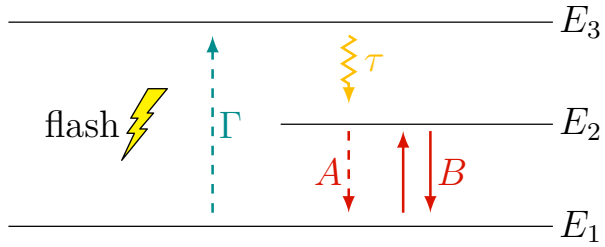
Exercice 12

12.1 Question de cours

1) Bilan de puissance lumineuse en régime stationnaire : exprimer la variation d'énergie électromagnétique $\mathrm{d}U$ d'un tronçon d'épaisseur $\mathrm{d}x$ en fonction de $I(x)$.
2) Exprimer l'énergie échangée $\mathrm{d}U_e$ en fonction du coefficient d'Einstein B. En déduire l'équation sur $I(x)$.

12.2 Laser à rubis

Le laser à rubis fut le premier laser mis au point, conçu par T. Maiman en 1960. Il s'agit d'un laser à impulsion dont le milieu amplificateur est constitué de rubis, qui est un cristal d'alumine Al_2O_3 dopé aux ions chrome Cr^{3+} ; ces ions sont responsables de la couleur rouge caractéristique du rubis.
L'émission laser fait intervenir 3 états des ions Cr^{3+}, d'énergies $E_1 < E_2 < E_3$, représentés sur la Fig. . Le niveau fondamental 1 et le niveau métastable 2 sont responsables de l'émission laser, et associés aux coefficients d'Einstein $A = 1{,}0 \times 10^3\,\mathrm{s}^{-1}$ pour l'émission spontanée et B pour les processus stimulés. Le niveau excité 3 est peuplé par pompage optique au moyen de flashs lumineux, de taux Γ (en s^{-1}), et se désexcite spontanément de façon non radiative, avec une durée de vie moyenne $\tau = 50\,\mathrm{ns}$. On note $u(\omega)$ la densité d'énergie volumique du rayonnement à la pulsation laser ω, de longueur d'onde $\lambda = 694\,\mathrm{nm}$.



1) Établir l'équation d'évolution des populations atomiques $n_1(t)$, $n_2(t)$ et $n_3(t)$, i.e. du nombre d'atomes de chrome par unité de volume dans les états 1, 2 et 3 respectivement.
2) Montrer que la quantité $n_\mathrm{tot} = n_1 + n_2 + n_3$ est une constante. Estimer n_tot sachant que le rubis est constitué à 0,05% en masse d'ions Cr^{3+}, et que la masse volumique du rubis est $\rho = 4{,}0\,\mathrm{g\cdot cm^{-3}}$.
3) On pose $\Delta n = n_2 - n_1$ l'écart de population. En régime stationnaire, exprimer Δn en fonction de n_3. En déduire une condition nécessaire pour réaliser l'inversion de population.
4) Estimer la puissance moyenne nécessaire P_pomp fourni par pompage optique pour atteindre l'inversion de population, sachant que le volume du rubis est $V = 1\,\mathrm{cm}^3$ et que $E_3 - E_1 = 2{,}3\,\mathrm{eV}$.

Données : Masses molaires : $M(Al) = 27\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$, $M(O) = 16\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$, $M(Cr) = 52\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$. Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$.